

Manual d'instal·lació i Configuració

Arnau Farreras - Shaila Martínez
1r ASIX

Instal·lació del servidor.....	3
Instal·lació de Postgres.....	6
Repositori.....	6
Cluster.....	7
Verificació.....	8
Configuració SSL.....	10
BACKUPS.....	13
SERVER SLAVE.....	15
Configuració.....	15
REPLICACIÓ.....	16
Configuració del Master.....	16
Configuració automàtica del Slave.....	18
RESTAURACIÓ.....	21

Abans de crear els volums físics, els discos NVMe es configuren en RAID 1 per redundància. Això permet que si un disc falla el sistema continua funcionant sense perdre dades.

Inicialització dels volums físics per després crear els diferents grups de volums, cada disc té una funció concreta dins del sistema.

```
sudo pvcreate /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde /dev/sdf /dev/sdh
```

Grups de volums:

Cada grup de volums s'ha separat segons la seva funcionalitat, evita que un problema en una part afecti la resta del sistema, per exemple si els logs omplen el disc, la base de dades continuarà funcionant.

vg_pgdata → dades principals

vg_pglogs → logs del sistema

vg_pgbackup → còpies de seguretat

vg_pgmain → estructura interna del clúster

vg_pgwal → fitxers WAL

vg_pgconf → configuració

Comandes:

```
sudo vgcreate vg_pgdata /dev/sdb
sudo vgcreate vg_pglogs /dev/sdc
sudo vgcreate vg_pgbackup /dev/sdd
sudo vgcreate vg_pgmain /dev/sde
sudo vgcreate vg_pgwal /dev/sdf
sudo vgcreate vg_pgconf /dev/sdg
```

Creació dels volums lògics:

Es creen els volums lògics que després es muntaran al sistema. S'utilitza el 70% de l'espai disponible per a una possible ampliació en un futur.

```
sudo lvcreate -l 70%FREE -n lv_pglogs vg_pglogs
sudo lvcreate -l 70%FREE -n lv_pgdata vg_pgdata
sudo lvcreate -l 70%FREE -n lv_pgbackup vg_pgbackup
sudo lvcreate -l 70%FREE -n lv_pgmain vg_pgmain
sudo lvcreate -l 70%FREE -n lv_pgconf vg_pgconf
sudo lvcreate -l 70%FREE -n lv_pgwal vg_pgwal
```

Format dels discos

Tots els volums es formategen en EXT4 perquè és un sistema de fitxers estable i compatible amb Linux i adequat per servidors Postgres.

```
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_pglogs/lv_pglogs
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_pgdata/lv_pgdata
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_pgbackup/lv_pgbackup
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_pgmain/lv_pgmain
```

```
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_pgconf/lv_pgconf
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_pgwal/lv_pgwal
```

Estructura dels directors

Es creen els directoris que s'utilitzaran per separar: dades, configuració, WAL, backups, logs. Per poder fer un manteniment i una recuperació del sistema.

```
sudo mkdir -p /var/log/postgresql
sudo mkdir -p /var/lib/postgresql/data
sudo mkdir -p /backup
sudo mkdir -p /var/lib/postgresql/18/main
sudo mkdir -p /etc/postgresql
sudo mkdir -p /var/lib/postgresql/wal real
```

Configuració del muntatge automàtic:

Aquest fitxer fa que tots els discos es muntin automàticament cada vegada que el servidor s'inicia.

```
sudo nano /etc/fstab
```

```

/dev/vg_pglogs/lv_pglogs    /var/log/postgresql        ext4 defaults 0 2
/dev/vg_pgdata/lv_pgdata    /var/lib/postgresql/data   ext4 defaults 0 2
/dev/vg_pgbackup/lv_pgbackup /backup                    ext4 defaults 0 2
/dev/vg_pgmain/lv_pgmain    /var/lib/postgresql/18/main ext4 defaults 0 2
/dev/vg_pgconf/lv_pgconf    /etc/postgresql            ext4 defaults 0 2
/dev/vg_pgwal/lv_pgwal      /var/lib/postgresql/wal    real ext4 defaults 0 2

```

Aplicació dels muntatges

Comprovar que tots els volums es poden muntar correctament sense necessitat de reiniciar.

```
sudo mount -a
```

```
Projecte-SQL [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
```

	Archivo	Máquina	Ver	Entrada	Dispositivos	Ayuda
admini@hopivibe:~\$ lsblk						
	NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE MOUNTPOINTS
	sda	8:0	0	30G	0	disk
	_ sda1	8:1	0	1M	0	part
	_ sda2	8:2	0	1G	0	part /boot
	_ sda3	8:3	0	29G	0	part
	_ vg_system-lv--home	252:0	0	3G	0	lvm /home
	_ vg_system-lv--var	252:1	0	5G	0	lvm /var
	_ vg_system-lv--root	252:2	0	8G	0	lvm /
	_ vg_system-lv--tmp	252:3	0	2G	0	lvm /tmp
	_ vg_system-lv--swap	252:4	0	2G	0	lvm [SWAP]
	sdb	8:16	0	40G	0	disk
	_ vg_pgdata-lv_pgdata	252:6	0	28G	0	lvm /var/lib/postgresql/data
	sdc	8:32	0	10G	0	disk
	_ vg_pglogs-lv_pglogs	252:5	0	7G	0	lvm /var/log/postgresql
	sdd	8:48	0	25G	0	disk
	_ vg_pgbackup-lv_pgbackup	252:7	0	17.5G	0	lvm /backup
	sde	8:64	0	25G	0	disk
	_ vg_pgmain-lv_pgmain	252:8	0	17.5G	0	lvm /var/lib/postgresql/18/main
	sdf	8:80	0	10G	0	disk
	_ vg_pgwal-lv_pgwal	252:10	0	7G	0	lvm /var/lib/postgresql/wal_real
	sdg	8:96	0	5G	0	disk
	_ vg_pgconf-lv_pgconf	252:9	0	3.5G	0	lvm /etc/postgresql
	sr0	11:0	1	1024M	0	rom

Instal·lació de Postgres

Repositori

Aquestes eines són necessàries per afegir el repositori de Postgres i descarregar els paquets correctament:

```
sudo apt install -y curl gnupg2 lsb-release
```

Afegir la clau GPG del repositori PGDG

S'afegeix la clau oficial de PostgreSQL per garantir que els paquets descarregats siguin legítims.

```
curl -fsSL https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | \
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/postgresql.gpg
```

Afegir el repositori PGDG per a Ubuntu Noble (24.04)

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/postgresql.gpg] \
https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt noble-pgdg main" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
```

Instal·lació dels components bàsics de postgresql

```
sudo apt update
sudo apt install -y postgresql-common
```

Evitar la creació automàtica del clúster

Es desactiva la creació automàtica del clúster perquè es vol crear manualment sobre els discos separats d'abans.

```
sudo sed -i 's/#create_main_cluster = true/create_main_cluster = false/'
/etc/postgresql-common/createcluster.conf
```

Instal·lació final

Instal·lació del servidor, eines client i extensions addicionals.

```
sudo apt install -y postgresql-18 postgresql-client-18 postgresql-contrib-18
```

Permisos i propietaris

Hem definit els permisos perquè només l'usuari postgres pugui accedir a les dades i als fitxers WAL per millorar la seguretat del sistema.

```
sudo chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql
sudo chown -R postgres:postgres /var/log/postgresql
sudo chown -R postgres:postgres /etc/postgresql
sudo chmod 700 /var/lib/postgresql/wal_real
```

Cluster

Configuració del cluster

Configuració de l'idioma i codificació UTF-8 per compatibilitat amb caràcters especials.

```
sudo locale-gen es_ES.UTF-8  
sudo update-locale
```

Creació del clúster

Es neteja qualsevol estructura creada prèviament abans de generar el clúster definitiu.

```
sudo rm -rf /var/lib/postgresql/18/main/*
```

Creació del clúster utilitzant els discos i estructura preparats d'abans.

```
sudo -u postgres pg_createcluster 18 main \  
--datadir=/var/lib/postgresql/18/main \  
--locale=es_ES.UTF-8 \  
--encoding=UTF8
```

(Aquesta separació es opcional per a la funcionalitat dels wals, tot i així es recomana fer)

Separació dels WAL

Primer parem el servei del postgresql abans de moure els fitxers.

```
sudo systemctl stop postgresql
```

Entrem com a postgres

```
sudo -u postgres -i
```

Els WAL es mouen a un disc separat per millorar rendiment, reduir colls d'ampolla i augmentar la seguretat de recuperació

```
mv /var/lib/postgresql/18/main/pg_wal/* /var/lib/postgresql/wal_real/
```

```
rmdir /var/lib/postgresql/18/main/pg_wal
```

Crear enllaç simbòlic

Postgres continuarà accedint als WAL des de pg_wal, però físicament estaran ubicats en un altre disc.

```
ln -s /var/lib/postgresql/wal_real /var/lib/postgresql/18/main/pg_wal
```

Tornem a encendre el servei:

```
sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl start postgresql
```

Verificació

Verificació del funcionament

`sudo -u postgres psql`

Creem un tablespace separat per comprovar que les dades s'emmagatzemen al disc correcte.

```
CREATE TABLESPACE disco_datos LOCATION '/var/lib/postgresql/data';
```

Crear base de dades: La bd utilitzarà el disc separat destinat a dades.

```
CREATE DATABASE prueba_rendimiento TABLESPACE disco_datos;
```

Proves del funcionament:

Connectarse:
`\c prueba_rendimiento`

Creem una taula de prova

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre TEXT,  
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT now()  
);
```

Es comprova la codificació UTF-8, funcionament correcte i l'escriptura de dades

```
INSERT INTO usuarios (nombre) VALUES ('Árnau de Sa Palomera');
```

Comprovacions finals

Verificació del wal que estigui en un disc separat i que funcioni correctament:

```
sudo ls -la /var/lib/postgresql/18/main/pg_wal  
sudo ls -lh /var/lib/postgresql/wal_real
```

Verificació dels logs: els mostra en temps real per detectar possibles errors del servidor.

```
sudo tail -f /var/log/postgresql/postgresql-18-main.log
```

Verificació de que totes les particions i discos estan muntats:

```
df -h | grep -E 'pg|backup|tmp'
```



```

Shaila Oracle VirtualBox
Shaila Project-OJ [Está ejecutando] - Oracle VirtualBox
Shaila Fixer Maquina Visualiza Entrda Dispositivos Ayuda
Shaila admin@hopivibe:~$ sudo systemctl status postgresql.service
Shaila [sudo] password for admini:
Shaila • postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
Shaila Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
Shaila Active: active (running) since Sat 2024-05-02 13:52:05 UTC; 10min ago
Shaila Process: 1031 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
Shaila Main PID: 1031 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Shaila CPU: 19ms
Shaila May 02 13:52:04 hopivibe systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Shaila May 02 13:52:05 hopivibe systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
Shaila admin@hopivibe:~$ sudo tail -f /var/log
Shaila local/ lock/ log/ lost+found/
Shaila admin@hopivibe:~$ sudo tail -f /var/log
Shaila local/ lock/ log/ lost+found/
Shaila admin@hopivibe:~$ sudo tail -f /var/log/postgresql/postgresql-18-main.log
Shaila [sudo] password for admini:
Shaila 2026-05-01 17:56:46.112 UTC [16887] LOG: checkpoint completo: escritos 1007 búfers (6.1%); escritos 3 búfers SLRU; 0 archivos WAL añadidos, 0 eliminados, 0 recic
Shaila lizados; write=100.843 s, sync=0.291 s, total=101.151 s; archivos sincronizados=321, más largo=0.005 s, promedio=0.001 s; distancia=4695 kB, estimación=4695 KB; lsn=0/1BF3190
Shaila 2026-05-01 18:00:04.213 UTC [16887] LOG: empezando checkpoint: time
Shaila 2026-05-01 18:00:04.399 UTC [16887] LOG: checkpoint completo: escritos 1 búfers (0.0%); escritos 0 búfers SLRU; 0 archivos WAL añadidos, 0 eliminados, 0 recicl
Shaila ados; write=0.101 s, sync=0.005 s, total=0.107 s; archivos sincronizados=1, más largo=0.005 s, promedio=0.005 s; distancia=0 kB, estimación=4226 kB; lsn=0/1BF3408
Shaila 2026-05-01 18:01:18.963 UTC [16883] LOG: se recibió petición de apagado rápido
Shaila 2026-05-01 18:01:18.976 UTC [16883] LOG: abortando transacciones activas
Shaila 2026-05-01 18:01:18.980 UTC [16883] LOG: proceso ayudante «logical replication launcher» (PID 16892) terminó con código de salida 1
Shaila 2026-05-01 18:01:18.991 UTC [16887] LOG: apagando
Shaila 2026-05-01 18:01:19.011 UTC [16887] LOG: empezando checkpoint: shutdown immediate
Shaila 2026-05-01 18:01:19.049 UTC [16887] LOG: checkpoint completo: escritos 0 búfers (0.0%); escritos 0 búfers SLRU; 0 archivos WAL añadidos, 0 eliminados, 0 recicl
Shaila ados; write=0.001 s, sync=0.001 s, total=0.003 s; archivos sincronizados=0, más largo=0.000 s, promedio=0.000 s; distancia=0 kB, estimación=3803 KB; lsn=0/1BF34B8
Shaila 2026-05-01 18:01:19.094 UTC [16883] LOG: el sistema de bases de datos está apagado
Shaila c
Shaila admin@hopivibe:~$ df -h | grep -E 'pg|backup|tmp'
Shaila tmpfs 197M 1.2M 196M 1% /run
Shaila tmpfs 985M 0 985M 0% /dev/shm
Shaila tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
Shaila /dev/mapper/vg_pgbackup-lv_pgbackup 18G 24K 17G 1% /backup
Shaila /dev/mapper/vg_pgconf-lv_pgconf 3.4G 92K 3.2G 1% /etc/postgresql
Shaila /dev/mapper/vg_system-lv_var 2.0G 94K 1.9G 1% /var
Shaila /dev/mapper/vg_main-lv_pgmain 18G 24M 17G 1% /var/lib/postgresql/18/main
Shaila /dev/mapper/vg_data-lv_pgdata 28G 7.7M 26G 1% /var/lib/postgresql/data
Shaila /dev/mapper/vg_wal-lv_pgwal 6.8G 17M 6.5G 1% /var/lib/postgresql/wal_real
Shaila /dev/mapper/vg_logs-lv_pglogs 6.8G 32K 6.5G 1% /var/log/postgresql
Shaila tmpfs 197M 12K 197M 1% /run/user/1000
Shaila admin@hopivibe:~$ hostname
Shaila hopivibe
Shaila admin@hopivibe:~$

```

Configuració SSL

Generació del certificat SSL amb el seu directori on es guardarà.

```
admini@hopivibe: ~  
admini@hopivibe:~$ sudo mkdir -p /etc/ssl/postgresql  
[sudo] password for admini:  
admini@hopivibe:~$ sudo chown postgres:postgres /etc/ssl/postgresql  
admini@hopivibe:~$ sudo chmod 700 /etc/ssl/postgresql  
admini@hopivibe:~$ hostname  
hopivibe  
admini@hopivibe:~$
```

Creació del certificat i clau privada:

[illegible][illegible]

Configuració de permisos:

Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez

```
admini@hopivibe: ~  
admini@hopivibe:~$ sudo chmod 600 /etc/ssl/postgresql/server.key  
admini@hopivibe:~$ sudo chmod 644 /etc/ssl/postgresql/server.crt  
admini@hopivibe:~$ hostname  
hopivibe  
admini@hopivibe:~$
```

Configuració de Postgresql

Això activa el xifrat SSL i indica la ubicació dels certificats.

Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez

```
GNU nano 7.2 /etc/postgresql/18/main/postgresql.conf *  
#krb_server_keyfile = 'FILE:${sysconfdir}/krb5.keytab'  
#krb_caseins_users = off  
#gss_accept_delegation = off  
  
# - SSL -  
  
ssl = on  
#ssl_ca_file = ''  
ssl_cert_file = '/etc/ssl/postgresql/server.crt'  
#ssl_crl_file = ''  
#ssl_crl_dir = ''  
ssl_key_file = '/etc/ssl/postgresql/server.key'  
#ssl_ciphers = 'HIGH:MEDIUM:+3DES:!aNULL' # allowed TLSv1.2 ciphers  
#ssl_tls13_ciphers = '' # allowed TLSv1.3 cipher suites, blank for default  
#ssl_prefer_server_ciphers = on  
#ssl_groups = 'X25519:prime256v1'  
#ssl_min_protocol_version = 'TLSv1.2'  
#ssl_max_protocol_version = ''  
#ssl_dh_params_file = ''  
#ssl_passphrase_command = ''  
#ssl_passphrase_command_supports_reload = off  
  
#-----  
# RESOURCE USAGE (except WAL)  
#-----  
  
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Un  
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Re
```

Configuració de connexions SSL: obliga a que les connexions remotes utilitzin SSL.

Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Sha

```
admini@hopivibe: ~  
GNU nano 7.2 /etc/postgresql/18/main/pg_hba.conf *  
  
# DO NOT DISABLE!  
# If you change this first entry you will need to make sure that the  
# database superuser can access the database using some other method.  
# Noninteractive access to all databases is required during automatic  
# maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).  
#  
# Database administrative login by Unix domain socket  
local all postgres peer  
  
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD  
  
# "local" is for Unix domain socket connections only  
local all all peer  
# IPv4 local connections:  
host all all 127.0.0.1/32 scram-sha-256  
# IPv6 local connections:  
host all all ::1/128 scram-sha-256  
# Allow replication connections from localhost, by a user with the  
# replication privilege.  
local replication all peer  
host replication all 127.0.0.1/32 scram-sha-256  
host replication all ::1/128 scram-sha-256  
  
hostssl all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256
```

Reinici del servei

Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez

```
admini@hopivibe: ~  
admini@hopivibe:~$ sudo systemctl restart postgresql  
admini@hopivibe:~$ hostname  
hopivibe  
admini@hopivibe:~$ sudo systemctl status postgresql  
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (exited) since Sat 2026-05-02 17:27:49 UTC; 14s ago  
     Process: 1702 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Main PID: 1702 (code=exited, status=0/SUCCESS)  
       CPU: 9ms  
  
May 02 17:27:49 hopivibe systemd[1]: Stopping postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...  
May 02 17:27:49 hopivibe systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...  
May 02 17:27:49 hopivibe systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.  
admini@hopivibe:~$
```

Verificació SSL

Shaila Martínez Shaila Martínez Shaila Martínez Sl

```
admini@hopivibe: ~  
admini@hopivibe:~$ sudo -u postgres psql  
psql (18.3 (Ubuntu 18.3-1.pgdg24.04+1))  
Type "help" for help.  
  
postgres=# SHOW ssl;  
ssl  
-----  
on  
(1 row)  
  
postgres=#
```

BACKUPS

Configuració de les carpetes de backups:

```
sudo mkdir -p /backup/base
sudo mkdir -p /backup/incremental
sudo chown -R postgres:postgres /backup
```

Configuracions necessaries per al funcionament dels wal per als backups en el postgresql.conf (serà util per a la replica dels nodes):

```
wal_level = replica
archive_mode = on
archive_command = 'test ! -f /var/lib/postgresql/wal_real/%f && cp %p
/var/lib/postgresql/wal_real/%f'
summarize_wal = on #para scripts incrementales
```

SCRIPT COMPLET

```
#variables
DATA=$(date +%Y-%m-%d)
RUTA_FULL="/backup/base/${DATA}_FULL"
FITXER_RUTA="/backup/base/ultima_ruta.txt"

#crear copia completa de la base de dades a la ruta indicada
sudo -u postgres pg_basebackup -D $RUTA_FULL -Fp -Xs -T
/var/lib/postgresql/data=$RUTA_FULL/extra_data

#modifiquem per a que s'indiqui que aquesta copia es la ultima, així es simple per a fer les
incrementals
echo "$RUTA_FULL" > "$FITXER_RUTA"
```

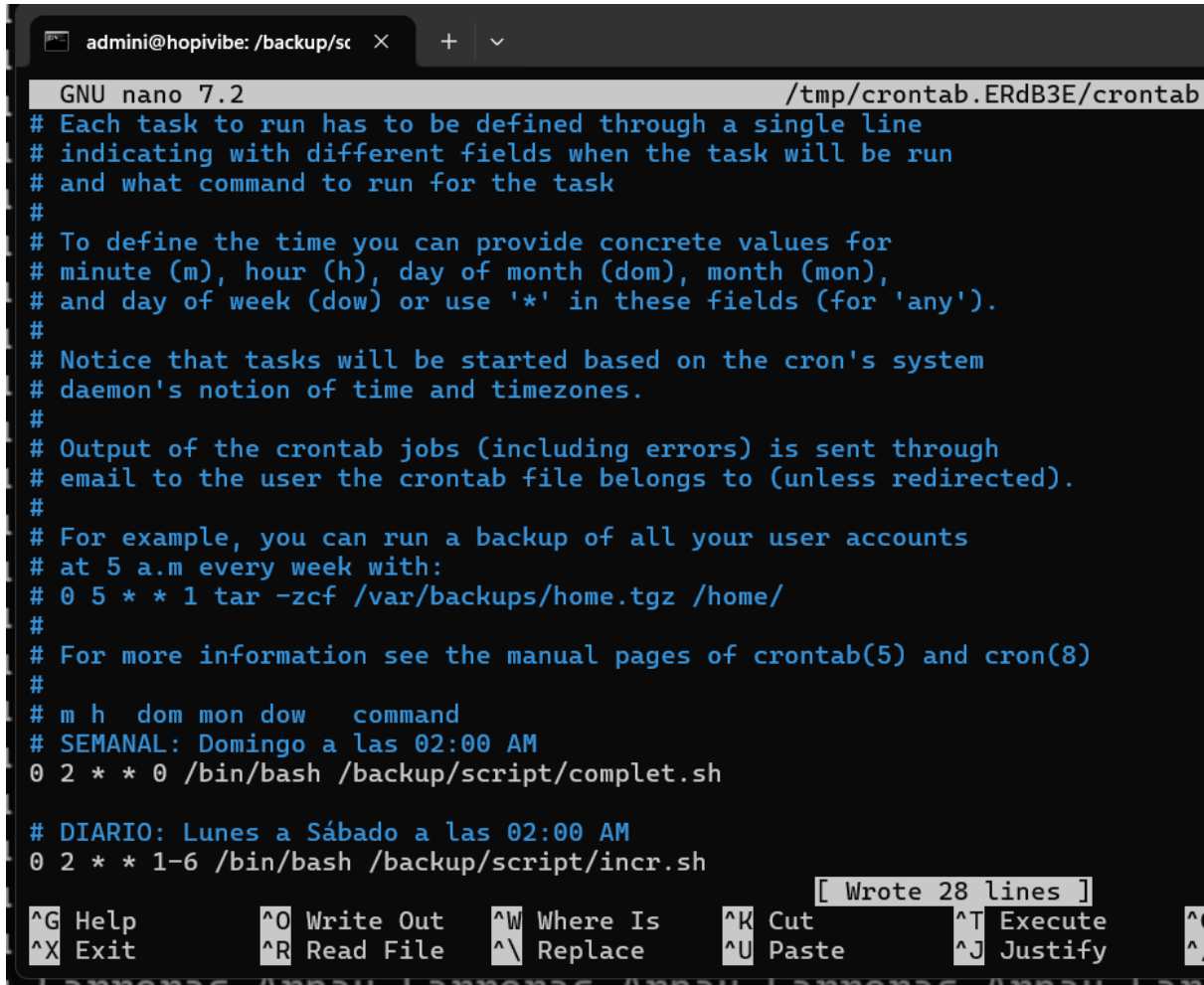
SCRIPT INCREMENTAL

```
#variables
DATA_AVUI=$(date +%Y-%m-%d)
RUTA_INC="/backup/incremental/${DATA_AVUI}_INC"
FITXER_RUTA="/backup/base/ultima_ruta.txt"

# Llegim la ruta de la última completa des del fitxer
ULTIMA_RUTA=$(cat "$FITXER_RUTA")

# Fem la còpia incremental apuntant directament a la ruta que hem llegit
```

```
sudo -u postgres pg_basebackup -D "$RUTA_INC"
--incremental="${ULTIMA_RUTA}/backup_manifest" -Fp -Xs -v -T
/var/lib/postgresql/data="${RUTA_INC}/extra_data"
```



```
admini@hopivibe: /backup/sc × + ▾
GNU nano 7.2 /tmp/crontab.ERdB3E/crontab
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
# SEMANAL: Domingo a las 02:00 AM
0 2 * * 0 /bin/bash /backup/script/complet.sh

# DIARIO: Lunes a Sábado a las 02:00 AM
0 2 * * 1-6 /bin/bash /backup/script/incr.sh

[ Wrote 28 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^_
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^
```

SERVER SLAVE

Configuració

(192.168.1.129)

Per facilitar el desplegament del slave, hem fet una clonació de la màquina master per reutilitzar la mateixa estructura de discos, Postgres i configuració bàsica del sistema. Després de la clonació hem modificat la identitat del sistema (IP, hostname i machine-id) i es reinicialitza el clúster de PostgreSQL utilitzant pg_basebackup per configurar correctament la rèplica.

Primer canviem el hostname:

```
sudo hostnamectl set-hostname hopivibe-slave
```

Modifiquem el hostname de /etc/hosts

```
sudo nano /etc/hosts → 127.0.1.1 hopivibe-slave
```

Canviar el ID de la màquina per evitar conflictes.

```
sudo rm /etc/machine-id  
sudo systemd-machine-id-setup
```

Parar el postgres:

```
sudo systemctl stop postgresql
```

Buidem el cluster

```
sudo rm -rf /var/lib/postgresql/18/main/*
```

Fem el slave real:

```
sudo -u postgres pg_basebackup \  
-h 192.168.1.128 \  
-D /var/lib/postgresql/18/main \  
-U replicador \  
-P \  
-R
```

REPLICACIÓ

Configuració del Master

(192.168.1.128)

Configurar /etc/postgresql/18/main/postgresql.conf:

```
listen_addresses = '*'
wal_level = replica
max_wal_senders = 10
max_replication_slots = 10
hot_standby = on
archive_mode = on
archive_command = 'test ! -f /var/lib/postgresql/wal_real/%f && cp %p
/var/lib/postgresql/wal_real/%f'
```

Configuració accés replicació

Configurar:

sudo nano /etc/postgresql/18/main/pg_hba.conf

host replication replicador 192.168.1.129/32 scram-sha-256

host all all 192.168.1.129/32 scram-sha-256

```
-----
: Shaile M GNU nano 7.2 /etc/postgresql/18/main/pg_hba.conf
: Shaile M #-----
: Shaile M # This file is read on server startup and when the server receives a
: Shaile M # SIGHUP signal. If you edit the file on a running system, you have to
: Shaile M # SIGHUP the server for the changes to take effect, run "pg_ctl reload",
: Shaile M # or execute "SELECT pg_reload_conf()".
: Shaile M #-----
: Shaile M # Put your actual configuration here
: Shaile M #-----
: Shaile M # If you want to allow non-local connections, you need to add more
: Shaile M # "host" records. In that case you will also need to make PostgreSQL
: Shaile M # listen on a non-local interface via the listen_addresses
: Shaile M # configuration parameter, or via the -i or -h command line switches.
: Shaile M #-----
: Shaile M # DO NOT DISABLE!
: Shaile M # If you change this first entry you will need to make sure that the
: Shaile M # database superuser can access the database using some other method.
: Shaile M # Noninteractive access to all databases is required during automatic
: Shaile M # maintenance (custom daily cronjobs, replication, and similar tasks).
: Shaile M # Database administrative login by Unix domain socket
: Shaile M local all postgres peer
: Shaile M # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
: Shaile M # "local" is for Unix domain socket connections only
: Shaile M local all all peer
: Shaile M # IPv4 local connections:
: Shaile M host all all 127.0.0.1/32 scram-sha-256
: Shaile M # IPv6 local connections:
: Shaile M host all all ::1/128 scram-sha-256
: Shaile M # Allow replication connections from localhost, by a user with the
: Shaile M # replication privilege.
: Shaile M local replication all peer
: Shaile M host replication all 127.0.0.1/32 scram-sha-256
: Shaile M host replication all ::1/128 scram-sha-256
: Shaile M hostssl all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256
: Shaile M host replication replicador 192.168.1.129/24 scram-sha-256
: Shaile M host all all 192.168.1.129/24 scram-sha-256
: Shaile M [ Wrote 137 lines ]
: Shaile M M-G Help M-O Write Out M-K Where Is M-K Out M-T Execute M-C Location M-U Undo M-A Set Mark M
```


Crear usuari replicació

```
sudo -u postgres psql
```

```
CREATE ROLE replicador  
WITH REPLICATION  
LOGIN  
PASSWORD 'P@ssw0rd1234@';
```

Reiniciar Master:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Verificar TCP i Firewall

```
sudo ss -tunlp | grep 5432  
sudo ufw allow 5432/tcp
```

```
Shaila
Shaila
Shaila
Shaila admini@hopivibe:~$ sudo ss -tunlp | grep 5432
tcp    LISTEN 0      200      0.0.0.0:5432      0.0.0.0:*      users:(("postgres",pid=1736,fd=6))
tcp    LISTEN 0      200      [::]:5432        [::]:*        users:(("postgres",pid=1736,fd=7))
Shaila admini@hopivibe:~$ hostname
hopivibe
Shaila admini@hopivibe:~$ sudo ufw allow 5432/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
Shaila admini@hopivibe:~$
Shaila
```

Test connectivitat

En Slave:

```
ping 192.168.1.128  
psql -h 192.168.1.128 -U replicador -d postgres
```

```
Shaila
Shaila
Shaila
Shaila admini@hopivibe-slave:~$ ping 192.168.1.128
PING 192.168.1.128 (192.168.1.128) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.59 ms
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.789 ms
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.984 ms
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.776 ms
64 bytes from 192.168.1.128: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.888 ms
^C
--- 192.168.1.128 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6093ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.776/1.014/1.588/0.255 ms
Shaila admini@hopivibe-slave:~$ psql -h 102.168.1.128 -U replicador -d postgres
psql: error: connection to server at "102.168.1.128", port 5432 failed: Network is unreachable
Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections?
Shaila admini@hopivibe-slave:~$ psql -h 192.168.1.128 -U replicador -d postgres
Password for user replicador:
psql (18.3 (Ubuntu 18.3-1.pgdg24.04+1))
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off, ALPN: postgresql)
Type "help" for help.
postgres=> _
Shaila
```

Configuració automàtica del Slave

Crear fitxer standby.signal

```
sudo -u postgres touch /var/lib/postgresql/18/main/standby.signal
```

Editar postgresql.auto.conf

```
sudo nano /var/lib/postgresql/18/main/postgresql.auto.conf
```

```
primary_conninfo = 'host=192.168.1.128 port=5432 user=replicador
```

```
password=P@ssw0rd1234@ dbname=postgres'
```

```
Shaila Projecte-SQL Slave [S'està executant] - Oracle VirtualBox
Shaila Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Shaila GNU nano 7.2 /var/lib/postgresql/18/main/postgresql.auto.conf
Shaila # Do not edit this file manually!
Shaila # It will be overwritten by the ALTER SYSTEM command.
Shaila primary_conninfo = 'host=192.168.1.128 port=5432 user=replicador password=P@ssw0rd1234@ dbname=postgres'
```

Permisos

```
sudo chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/18/main/postgresql.auto.conf
```

Arrencar Slave

```
sudo systemctl start postgresql
```

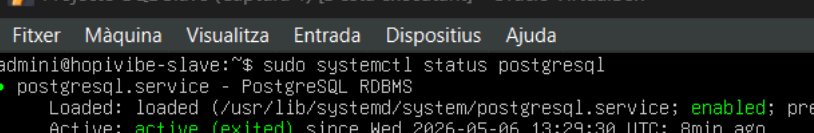
Comprovacions del funcionament Slave

```
sudo -u postgres psql
```

```
SELECT pg_is_in_recovery();
```

```
Shaila Projecte-SQL Slave [S'està executant] - Oracle VirtualBox
Shaila Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Shaila admini@hopivibe-slave:~$ sudo -u postgres psql
Shaila psql (18.3 (Ubuntu 18.3-1.pgdg24.04+1))
Shaila Type "help" for help.
Shaila postgres=# SELECT pg_is_in_recovery();
Shaila pg_is_in_recovery
Shaila -----
Shaila t
Shaila (1 row)
Shaila postgres=#
```

Provar la connexió des del Slave, connecta correctament.



The screenshot shows a terminal window titled "Projecte-SQL Slave (Captura 1) [S'està executant] - Oracle VirtualBox". The terminal output is as follows:

```

admini@hopivibe-slave:~$ sudo systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Wed 2026-05-06 13:29:30 UTC; 8min ago
   Process: 1027 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1027 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 18ms

May 06 13:29:29 hopivibe-slave systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
May 06 13:29:30 hopivibe-slave systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.

admini@hopivibe-slave:~$ sudo -u postgres psql
psql (18.3 (Ubuntu 18.3-1.pgdg24.04+1))
Type "help" for help.

postgres=# CREATE TABLE hola(id INT PRIMARY KEY);
ERROR: no se puede ejecutar CREATE TABLE en una transacción de sólo lectura
postgres=#
  
```

RESTAURACIÓ

Creació del script:

```
sudo nano /usr/local/bin/restauracio_completa.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
DB_PATH="/var/lib/postgresql/18/main"
```

```
BASE_DIR="/backup/base"
```

```
INCREMENTAL_DIR="/backup/incremental"
```

```
WAL_DIR="/var/lib/postgresql/wal_real"
```

```
LATEST_BASE=$(ls -td $BASE_DIR/* | head -1)
```

```
LATEST_INCREMENTAL=$(ls -td $INCREMENTAL_DIR/* | head -1)
```

```
echo "parant postgres"
```

```
sudo systemctl stop postgresql
```

```
echo "eliminant dades antigues"
```

```
sudo rm -rf ${DB_PATH:?}/*
```

```
echo "restaurant ultima copia completa"
```

```
sudo cp -a $LATEST_BASE/* $DB_PATH/
```

```
echo "restaurant ultima copia incremental"
```

```
sudo cp -a $LATEST_INCREMENTAL/* $DB_PATH/
```

```
echo "configurant permisos"
```

```
sudo chown -R postgres:postgres $DB_PATH
```

```
echo "activant recovery mode"
```

```
sudo -u postgres touch $DB_PATH/recovery.signal
```

```
echo "configurant restauracio wal"
```

```
sudo bash -c "cat >> $DB_PATH/postgresql.auto.conf <<EOF
```

```
restore_command = 'cp $WAL_DIR/%f %p'
```

```
EOF"
```

```
echo "iniciant postgresql"
```

```
sudo systemctl start postgresql
```

```
echo "restauracio completada"
```

```
Shaila Projecte-SQL Master (Captura 1) [S'està executant] - Oracle VirtualBox
Shaila Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Shaila GNU nano 7.2 /usr/local/bin/restauracio_completa.sh
Shaila #!/bin/bash
Shaila DB_PATH="/var/lib/postgresql/18/main"
Shaila BASE_DIR="/backup/base"
Shaila INCREMENTAL_DIR="/backup/incremental"
Shaila WAL_DIR="/var/lib/postgresql/wal_real"
Shaila LATEST_BASE=$(ls -td $BASE_DIR/* | head -1)
Shaila LATEST_INCREMENTAL=$(ls -td $INCREMENTAL_DIR/* | head -1)
Shaila echo "parant postgres"
Shaila sudo systemctl stop postgresql
Shaila echo "eliminant dades antigues"
Shaila sudo rm -rf ${DB_PATH:?}/*
Shaila echo "restaurant ultima copia completa"
Shaila sudo cp -a $LATEST_BASE/* $DB_PATH/
Shaila echo "restaurant ultima copia increemental"
Shaila sudo cp -a $LATEST_INCREMENTAL/* $DB_PATH/
Shaila echo "configurant permisos"
Shaila sudo chown -R postgres:postgres $DB_PATH
Shaila echo "recovery mode"
Shaila sudo -u postgres touch $DB_PATH/recovery.signal
Shaila echo "configurant restauracio wal"
Shaila sudo bash -c "cat >> $DB_PATH/postgresql.auto.conf <<EOF
Shaila restore_command = 'cp $WAL_DIR/%f %p'
Shaila EOF"
Shaila echo "iniciant postgresql"
Shaila sudo systemctl start postgresql
Shaila echo "restauracio completada"
```

Donar permisos:

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/restauracio_completa.sh
```

Execució:

```
sudo /usr/local/bin/restauracio_completa.sh
```

Funcionament del script complet:

Permet realitzar una restauració completa de postgres utilitzant l'últim backup complet, l'últim backup incremental i tots els arxius WAL disponibles.

Primer para el postgres perquè no es puguin modificar els fitxers mentre la bd està en funcionament, després elimina les dades antigues del cluster. Restaura l'últim backup complet de la bd que conté tota l'estructura, configuració, dades i taules, restaura l'últim backup incremental més recent després del complet.

Es configura els permisos perquè es pugui accedir als fitxers restaurats i activa el mode recovery.

Postgres aplica automàticament els fitxers WAL per reconstruir l'estat més recent de la bd, que contenen les transaccions fetes després del backup incremental.

Finalment inicia el postgres.